

2004 年普通高等学校招生全国统一考试（粤桂卷）物理

本试卷分选择题和非选择题两部分，共 8 页。考试用时 120 分钟

第一部分选择题（共 40 分）

本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

1. 图示为氢原子的能级图，用光子能量为 13.07eV 的光照射一群处于基态的氢原子，可能观测到氢原子发射的不同波长有多少种？

()

- (A) 15 (B) 10 (C) 4 (D) 1

n	E/eV
∞	0
6	-0.38
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.61

2. 下列说法哪些是正确的 ()

- (A) 水的体积很难被压缩，这是分子间存在斥力的宏观表现
(B) 气体总是很容易充满容器，这是分子间存在斥力的宏观表现
(C) 两个相同的半球壳吻合接触，中间抽成真空（马德堡半球），用力很难拉开，这是分子间存在吸引力的宏观表现
(D) 用力拉铁棒的两端，铁棒没有断，这是分子间存在吸引力的宏观表现

3. 一列简谐波沿一直线向左运动，当直线上某质点 a 向上运动到达最大位移时，a 点右方相距 0.15m 的 b 点刚好向下运动到最大位移处，则这列波的波长可能是 ()

- (A) 0.6m (B) 0.3m
(C) 0.2m (D) 0.1m



4. 下列说法正确的是 ()

- (A) 机械能全部变成内能是不可能的
(B) 第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只能从一个物体转移到另一个物体，或从一种形式转化成另一种形式。
(C) 根据热力学第二定律可知，热量不可能从低温物体传到高温物体
(D) 从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的

5. 中子 n、质子 p、氘核 D 的质量分别为 m_n 、 m_p 、 m_D 。现用光子能量为 E 的 γ 射线照射静止氘核使之分解，反应的方程为 $\gamma + D = p + n$ ，若分解后中子、质子的动能可视为相等，则中子的动能是 ()

- (A) $\frac{1}{2} [(m_D - m_p - m_n) c^2 - E]$ (B) $\frac{1}{2} [(m_D + m_p - m_n) c^2 + E]$
(C) $\frac{1}{2} [(m_D - m_p - m_n) c^2 + E]$ (D) $\frac{1}{2} [(m_D + m_p - m_n) c^2 - E]$

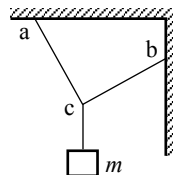
6. 分别用波长为 λ 和 $\frac{3}{4}\lambda$ 的单色光照射同一金属板，发出的光电子的最大初动能之比为 1 :

2. 以 h 表示普朗克常量, c 表示真空中的光速, 则此金属板的逸出功为 ()

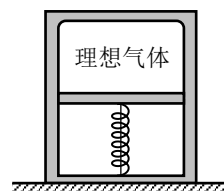
- (A) $\frac{hc}{2\lambda}$ (B) $\frac{2hc}{3\lambda}$ (C) $\frac{3}{4} hc\lambda$ (D) $\frac{4h\lambda}{5c}$

7. 用三根轻绳将质量为 m 的物块悬挂在空中, 如图所示。已知 ac 和 bc 与竖直方向的夹角分别为 30° 和 60° , 则 ac 绳和 bc 绳中的拉力分别为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2} mg, \frac{1}{2} mg$ (B) $\frac{1}{2} mg, \frac{\sqrt{3}}{2} mg$
(C) $\frac{\sqrt{3}}{4} mg, \frac{1}{2} mg$ (D) $\frac{1}{2} mg, \frac{\sqrt{3}}{4} mg$



8. 如图所示, 密闭绝热的具有一定质量的活塞, 活塞的上部封闭着气体, 下部为真空, 活塞与器壁的摩擦忽略不计, 置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部。另一端固定在活塞上, 弹簧被压缩后用绳扎紧, 此时弹簧的弹性势能为 E_p (弹簧处于自然长度时的弹性势能为零), 现绳突然断开, 弹簧推动活塞向上运动, 经过多次往复运动后活塞静止, 气体达到平衡态, 经过此过程 ()

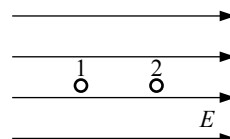


- (A) E_p 全部转换为气体的内能
(B) E_p 一部分转换成活塞的重力势能, 其余部分仍为弹簧的弹性势能
(C) E_p 全部转换成活塞的重力势能和气体的内能
(D) E_p 一部分转换成活塞的重力势能, 一部分转换为气体的内能, 其余部分仍为弹簧的弹性势能

9. 一杂技演员, 用一只手抛球。他每隔 $0.40s$ 抛出一球, 接到球便立即把球抛出, 已知除抛、接球的时刻外, 空中总有四个球, 将球的运动看作是竖直方向的运动, 球到达的最大高度是 (高度从抛球点算起) ()

- (A) $1.6m$ (B) $2.4m$ (C) $3.2m$ (D) $4.0m$

10. 在场强为 E 的匀强电场中固定放置两个小球 1 和 2, 它们的质量相等, 电荷分别为 q_1 和 $-q_2$ ($q_1 \neq q_2$)。球 1 和球 2 的连线平行于电场线, 如图。现同时放开 1 球和 2 球, 于是它们开始在电场力的作用下运动, 如果球 1 和球 2 之间的距离可以取任意有限值, 则两球刚被放开时, 它们的加速度可能是 ()

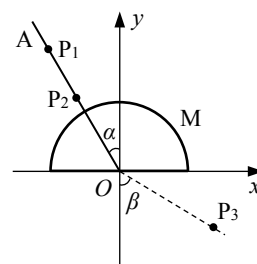


- (A) 大小相等, 方向相同
(B) 大小不等, 方向相反
(C) 大小不等, 方向相同
(D) 大小相等, 方向相反

第二部分非选择题（共 110 分）

按题目要求作答，解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

11. （8 分）如图，画有直角坐标系 Oxy 的白纸位于水平桌面上， M 是放在白纸上的半圆形玻璃砖，其底面的圆心在坐标的原点，直边与 x 轴重合， OA 是画在纸上的直线， P_1 、 P_2 为竖直地插在直线 OA 上的两枚大头针， P_3 是竖直地插在纸上的第三枚大头针， α 是直线 OA 与 y 轴正方向的夹角， β 是直线 OP_3 与 y 轴负方向的夹角，只要直线 OA 画得合适，且 P_3 的位置取得正确，测得角 α 和 β ，便可求得玻璃得折射率。



某学生在用上述方法测量玻璃的折射率，在他画出的直线 OA 上竖直插上了 P_1 、 P_2 两枚大头针，但在 $y < 0$ 的区域内，不管眼睛放在何处，都无法透过玻璃砖看到 P_1 、 P_2 的像，他应该采取的措施是_____。

若他已透过玻璃砖看到了 P_1 、 P_2 的像，确定 P_3 位置的方法是_____。

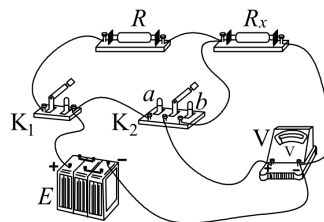
若他已正确地测得了 α 、 β 的值，则玻璃的折射率 $n = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$ 。

【解析】在白纸上另画一条与 y 轴正方向的夹角较小的直线 OA ，把大头针 P_1 、 P_2 竖直地插在所画的直线上，直到在 $y < 0$ 的区域内透过玻璃砖能看到 P_1 、 P_2 的像（3 分）。

插上 P_3 后， P_3 刚好能挡住 P_1 、 P_2 的像。（3 分）

$$n = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} \quad (2 \text{ 分})$$

12. （12 分）图中 R 为已知电阻， R_x 为待测电阻， K_1 为单刀单掷开关， K_2 为单刀双掷开关， V 为电压表（内阻极大）， E 为电源（电阻不可忽略）。现用图中电路测量电源电动势 E 及电阻 R_x 。



（1）写出操作步骤：

（2）由 R 及测得的量，可测得 $\varepsilon = \frac{U_1 U_3}{U_2 - U_3}$ ， $R_x = \frac{U_1 U_3}{U_2 - U_3} R$ 。

【解析】（1）① K_1 断开， K_2 接到 a 端，记下电压表的读数 U_1 ；

② K_2 仍接到 a 端，闭合 K_1 ，记下电压表的读数 U_2 ；

③ K_1 仍闭合， K_2 接到 b 端，记下电压表的读数 U_3 。（6 分）

（2） U_1 （2 分）， $\frac{U_1 U_3}{U_2 - U_3} R$ （4 分）

13. （12 分）已经证实，质子、中子都是由上夸克和下夸克的两种夸克组成的，上夸克带电为 $\frac{2}{3}e$ ，下夸克带电为 $-\frac{1}{3}e$ ， e 为电子所带电量的大小，如果质子是由三个夸克组成的，且各个夸克之间的距离都为 l ， $l = 1.5 \times 10^{-15} \text{ m}$ ，试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力（库仑力）

【解析】质子带电 $+e$ ，所以它是由 2 个上夸克和 1 个下夸克组成的，三个夸克位于等边三角形的三个定点处，这时上夸克与上夸克之间的静电力应为

$$F_1 = k \frac{\frac{2}{3}e \times \frac{2}{3}e}{l^2} = \frac{4}{9}k \frac{e^2}{l^2} \quad ①$$

代入数值，得 $F_1 = 46\text{N}$ ，为斥力 ②

$$F_2 = k \frac{\frac{2}{3}e \times \frac{1}{3}e}{l^2} = \frac{2}{9}k \frac{e^2}{l^2} \quad ③$$

上夸克与下夸克之间的静电力为

代入数值，得 $F_2 = 23\text{N}$ ，为引力 ④

评分参考：①式 4 分②式 2 分；③式 4 分④2 分

14. (14 分) 一质量为 m 的小球，以初速度 v_0 沿水平方向射出，恰好垂直地射到一倾角为 30° 的固定斜面上，并立即反方向弹回。已知反弹速度的大小是入射速度大小的 $\frac{3}{4}$ ，求在碰撞中斜面对小球的冲量大小。

【解析】小球在碰撞斜面前做平抛运动。设刚要碰撞斜面时小球速度为 v 。由题意， v 的方向与竖直线的夹角为 30° ，且水平分量仍为 v_0 ，如右图。由此得

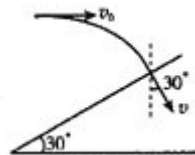
$$v = 2v_0 \quad ①$$

碰撞过程中，小球速度由 v 变为反向 $\frac{3}{4}v$ 。碰撞时间极短，可不计重力的冲量，由动量定理，斜面对小球的冲量为

$$I = m \left(\frac{3}{4}v \right) + mv \quad ②$$

由①②得

$$I = \frac{7}{2}mv_0 \quad ③$$



14. (广西理综, 14 分) 一路灯距地面的高度为 h ，身高为 l 的人以速度 v 匀速行走，如图所示。

- (1) 试证明人的头顶的影子作匀速运动；
- (2) 求人影的长度随时间的变化率

【解析】(1) 设 $t = 0$ 时刻，人位于路灯得正下方 O 处，在时刻 t ，人走到 s 处，根据题意有

$$OS = vt \quad ①$$

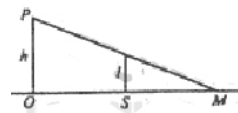
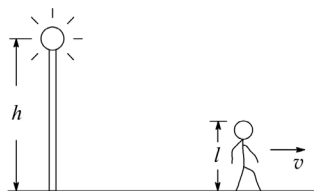
过路灯 P 和人头顶的直线与地面的交点 M 为 t 时刻人头顶影子的位置，如图所示， OM 为人头顶影子到 O 点的距离

$$\text{由几何关系，有 } \frac{h}{OM} = \frac{l}{OM - OS} \quad ②$$

$$\text{解①②得 } OM = \frac{hv}{h-l} t \quad ③$$

因 OM 与时间成正比，故人头顶的影子作匀速运动

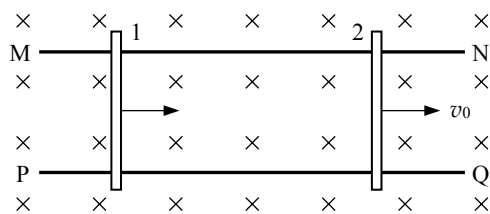
(2) 由图可知，在时刻 t ，人影的长度为 SM ，由几何关系，有 $SM = OM - OS$ ④



由①③④式得 $SM = \frac{lv}{h-l}t$ ⑤

可见影长 SM 与时间 t 成正比，所以影长随时间的变化率 $k = \frac{lv}{h-l}$ ⑥

15. (15 分) 如图，在水平面上有两条平行导电导轨 MN、PQ，导轨间距离为 l ，匀强磁场垂直于导轨所在的平面（纸面）向里，磁感应强度的大小为 B ，两根金属杆 1、2 摆在导轨上，与导轨垂直，它们的质量和电阻分别为 m_1 、 m_2 和 R_1 、 R_2 ，两杆与导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为 μ ，已知：杆 1 被外力拖动，以恒定的速度 v_0 沿导轨运动；达到稳定状态时，杆 2 也以恒定速度沿导轨运动，导轨的电阻可忽略，求此时杆 2 克服摩擦力做功的功率。



数 μ ，已知：杆 1 被外力拖动，以恒定的速度 v_0 沿导轨运动；达到稳定状态时，杆 2 也以恒定速度沿导轨运动，导轨的电阻可忽略，求此时杆 2 克服摩擦力做功的功率。

解法一

设杆 2 的运动速度为 v ，由于两杆运动时，两杆和导轨构成的回路的磁通量发生变化，产生感应电动势

$$\varepsilon = Bl(v_0 - v) \quad ①$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} \quad ②$$

感应电流

$$BIl = \mu m_2 g \quad ③$$

杆 2 运动受到的安培力等于摩擦力

$$P = \mu m_2 g v \quad ④$$

导体杆 2 克服摩擦力做功的功率

$$\text{解得 } P = \mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right] \quad ⑤$$

解法二

以 F 表示拖动杆 1 的外力， I 表示回路的电流，达到稳定时，对杆 1 有

$$F - \mu m_1 g - BIl = 0 \quad ①$$

$$\text{对杆 2 有 } BIl - \mu m_2 g = 0 \quad ②$$

$$\text{外力的功率 } P_F = Fv_0 \quad ③$$

$$\text{以 } P \text{ 表示杆 2 克服摩擦力做功的功率，则有 } P = P_F - I^2(R_1 + R_2) - \mu m_1 g v_0 \quad ④$$

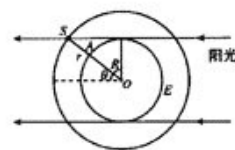
$$\text{解得 } P = \mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right] \quad ⑤$$

①②③④⑤各 3 分

16. (16 分) 某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者，他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星，试问，春分那天（太阳光直射赤道）在日落 12 小时内有多长时间该

观察者看不见此卫星？已知地球半径为 R ，地球表面处的重力加速度为 g ，地球自转周期为 T ，不考虑大气对光的折射。

【解析】设所求的时间为 t ，用 m 、 M 分别表示卫星和地球的质量， r 表示卫星到地心的距离，有：



$$G \frac{mM}{r^2} = mr \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \quad ①$$

春分时，如图所示，圆 E 表示轨道， S 表示卫星， A 表示观察者， O 表示地心，由图可以看出当卫星 S 绕地心 O 转到图示位置以后（设地球自转是沿图中逆时针方向），其正下方的观察者将看不见它，据此再考虑对称性，有

$$r \sin \theta = R \quad ②$$

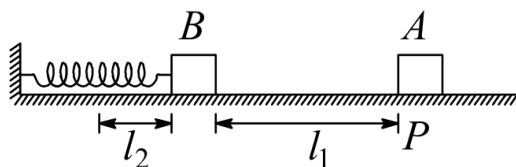
$$t = \frac{2\theta}{2\pi} T \quad ③$$

$$G \frac{M}{R^2} = g \quad ④$$

$$\text{由以上各式解得 } t = \frac{T}{\pi} \arcsin \left(\frac{4\pi^2 R}{g T^2} \right)^{\frac{1}{3}} \quad ⑤$$

①式 2 分②式 5 分③式 5 分④式 1 分⑤式 3 分

17. （16 分）图中，轻弹簧的一端固定，另一端与滑块 B 相连， B 静止在水平导轨上，弹簧处在原长状态。另一质量与 B 相同滑块 A ，从导轨上的 P 点以某一初速度向 B 滑行，当 A 滑过距离 l_1 时，与 B 相碰，碰撞时间极短，碰后 A 、 B 紧贴在一起运动，但互不粘连。已知最后 A 恰好返回出发点 P 并停止。滑块 A 和 B 与导轨的滑动摩擦因数都为 μ ，运动过程中弹簧最大形变量为 l_2 ，求 A 从 P 出发时的初速度 v_0 。



【解析】令 A 、 B 质量皆为 m ， A 刚接触 B 时的速度为 v_1 （碰前），由功能关系有：

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \mu m g l_1 \quad ①$$

B 碰撞过程中动量守恒，令碰后 A 、 B 共同运动的速度为 v_2 ，有

$$m v_1 = 2 m v_2 \quad ②$$

碰后， A 、 B 先一起向左运动，接着 A 、 B 一起被弹回，当弹簧恢复到原长时，设 A 、 B 的共同速度为 v_3 ，在这过程中，弹簧势能始末两态都相等，利用功能关系有

$$\frac{1}{2} (2m) v_2^2 - \frac{1}{2} (2m) v_3^2 = \mu (2m) g (2l_2) \quad ③$$

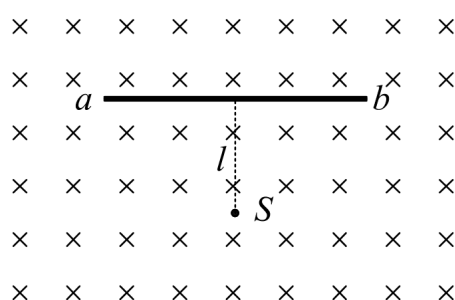
此后 A、B 开始分离，A 单独向右滑到 P 点停下，由功能关系有

$$\frac{1}{2}mv_3^2 = \mu mgl_1 \quad (4)$$

由以上各式，解得 $v_0 = \sqrt{\mu g (10l_1 + 16l_2)}$ (5)

① ②式各 2 分，③式 6 分，④⑤式各 3 分

18. (17 分) 如图，真空室内存在匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向里，磁感应强度的大小 $B = 0.60\text{T}$ ，磁场内有一块平面感光板 ab ，板面与磁场方向平行，在距 ab 的距离 $l = 16\text{cm}$ 处，有一个点状的 α 放射源 S ，它向各个方向发射 α 粒子， α 粒子的速度都是 $v = 3.0 \times 10^6\text{m/s}$ ，已知 α 粒子的电荷与质量之比 $\frac{q}{m} = 5.0 \times 10^7\text{C/kg}$ ，现只考虑在图纸平面中运动的 α 粒子，求 ab 上被 α 粒子打中的区域的长度。



【解析】 α 粒子带正电，故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动，用 R 表示轨道半径，有

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (1)$$

$$R = \frac{v}{(\frac{q}{m})B}$$

由此得

代入数值得 $R = 10\text{cm}$,

可见 $2R > l > R$

因朝不同方向发射的 α 粒子的圆轨道都过 S ，由此可知，某一圆轨迹在图中 N 左侧与 ab 相切，则此切点就是 α 粒子能打中的左侧最远点，为定出 P_1 点的位置，可作平行于 ab 的直线 cd ， cd 到 ab 的距离为 R ，以 S 为圆心， R 为半径，作弧交 cd 于 Q 点，过 Q 点作 ab 的垂线，它与 ab 的交点即为 P_1 ，由图中几何关系得

$$NP_1 = \sqrt{R^2 - (l - R)^2} \quad (2)$$

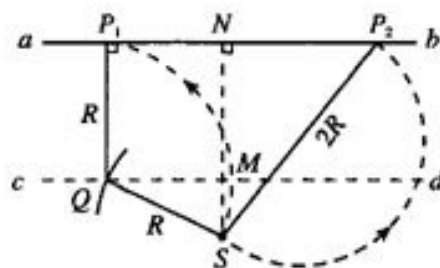
再考虑 N 的右侧，任何 α 粒子在运动过程中离 S 的距离不可能超过 $2R$ ，以 $2R$ 为半径， S 为圆心作圆，交于 N 右侧的 P_2 点，此即右侧能打到的最远点。

由图中几何关系得 $NP_2 = \sqrt{(2R)^2 - l^2}$ (3)

所求长度为 $P_1P_2 = NP_1 + NP_2$ (4)

代入数值 $P_1P_2 = 20\text{cm}$ (5)

① 式 3 分，②③式各 5 分，④式 1 分，⑤式 3 分



解析

1. B【解析】由题图知, 13.07eV恰好为 $n = 5$ 与 $n = 1$ 的能级差, 从而使基态氢原子跃迁到 $n = 5$ 的激发态, 这些氢原子再向较低能级跃迁时, 可产生不同波长的光共 $C_5^2 = 10$ 种, 故 B 正确.

2. AD【解析】液体体积很难压缩, 说明分子间存在斥力, 固体很难被拉断, 说明分子间存在引力, 故 AD 正确; 气体容易充满容器是分子热运动的结果, 抽成真空的马德堡半球很难分开是大气压强作用的结果, 故 BC 错误.

3. BD【解析】由题意知, $0.15 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda (n = 0, 1, 2, \dots)$, 得 $\lambda = \frac{0.3}{2n+1} \text{m} (n = 0, 1, 2, \dots)$, 当 $n = 0$ 时, $\lambda = 0.3 \text{m}$; 当 $n = 1$ 时, $\lambda = 0.1 \text{m}$, 故 B, D 正确.

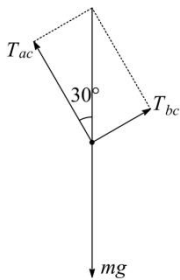
4A .(广西卷)D【解析】由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知 ΔU 由 $W + Q$ 共同决定, 故 AC 错误 D 正确; 机械能可以通过克服摩擦力做功全部转化为内能, 故 B 错误.

4B .(广东卷)D【解析】机械能可通过克服摩擦力做功全部转化为内能, 故 A 错误; 第二类永动机没有违背能量守恒定律, 而是违反了热力学第二定律, 因而不能制成, 故 B 错误; 由热力学第二定律可知, 热量不能自发的从低温传到高温物体, 但在外部条件的影响下, 能从低温传到高温物体, 故 C 错误; 由热力学第二定律可知, 从单一热源吸收热量全部变成功也是可能的, 但要发生其他变化, 故 D 正确.

5. C【解析】由能量守恒得 $E + \Delta mc^2 = 2E_k$, $\Delta m = m_D - m_p - m_n$, 得 $E_k = \frac{1}{2}[E + (m_D - m_p - m_n)c^2]$, 故 C 正确.

6. B【解析】由 $P = nh\nu = n\frac{hc}{\lambda}$ 得 $n = \frac{P\lambda}{hc} \approx 3.2 \times 10^{15}$ 个, 故 B 正确.

7. A【解析】对结点 c 受力分析如图所示, 由平衡条件得 $T_{ac} = mg\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$, $T_{bc} = mg\sin 30^\circ = \frac{1}{2}mg$, 故 A 正确.



8. D【解析】由题意, 断开绳子, 活塞最终静止后的位置高于初始位置, E_p 的能量转化有三种形式: 活塞的重力势能、气体的内能和弹簧的弹性势能, 故 D 正确.

9. C【解析】如图所示, 当某一球刚上抛时, 最高点有一球, 则 $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (2 \times 0.4)^2 \text{m} = 3.2 \text{m}$, 故 C 正确.



10. ABC 【解析】设两球距离为 r ，取向右为正，由牛顿第二定律，对球 1 有 $q_1E - k\frac{q_1q_2}{r^2} = ma_1$ ，对球 2 有 $k\frac{q_1q_2}{r^2} - q_2E = ma_2$ ，由于 $q_1 \neq q_2$ 且 r 为任意有限值，可知 ABC 正确。

要使 D 成立，必须 $q_1 = q_2$ ，与题意矛盾，故 D 错误。

11. 第一空：在白纸上另画一条与 y 轴正方向的夹角较小的直线 OA ，把大头针 P_1 、 P_2 竖直地插在所画的直线上，直到在 $y < 0$ 的区域内透过玻璃砖能看到 P_1 、 P_2 的像；

第二空：插上 P_3 后， P_3 刚好能挡住 P_1 、 P_2 的像；

第二空： $\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$ 。

12. (1)① K_1 断开， K_2 接到 a 端，记下电压表的读数 U_1 ；

② K_2 仍接到 a 端，闭合 K_1 ，记下电压表的读数 U_2 ；

③ K_1 仍闭合， K_2 接到 b 端，记下电压表的读数 U_3 。

(2) U_1 ； $\frac{U_3}{U_2 - U_3} R$ 。

13. 上夸克与上夸克间的静电力为斥力，大小为 46N ；上夸克与下夸克间的静电力为吸引力，大小为 23N 。

【解析】质子带电为 $+e$ ，所以它是由 2 个上夸克和 1 个下夸克组成的。按题意，三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处；这时上夸克与上夸克之间的静电力应为

$$F_{uu} = k \frac{\frac{2}{3}e \times \frac{2}{3}e}{l^2} = \frac{4}{9}k \frac{e^2}{l^2},$$

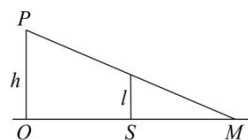
代入数值，得 $F_{uu} = 46\text{N}$ ，为斥力。

上夸克与下夸克之间的静电力为

$$F_{ud} = k \frac{\frac{1}{3}e \times \frac{2}{3}e}{l^2} = \frac{2}{9}k \frac{e^2}{l^2},$$

代入数值得 $F_{ud} = 23\text{N}$ ，为吸引力。

14A .(广西卷)(1)证明见解析；(2) $\frac{lv}{h-l}$ 。



【解析】(1)设 $t = 0$ 时刻，人位于路灯的正下方 O 处，在时刻 t ，人走到 S 处，由题意可知 $OS = vt$ ①，

过路灯 P 和人头顶的直线与地面的交点 M 为 t 时刻人头顶影子的位置，如图所示， OM 为人头顶影子到 O 点的距离，由几何关系得

$$\frac{h}{OM} = \frac{l}{OM - OS} \text{②},$$

$$\text{解①②式得 } OM = \frac{hv}{h-l}t \text{③},$$

因 OM 与时间 t 成正比，故人头顶的影子做匀速运动。

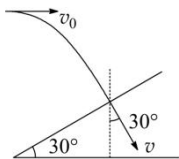
(2)由图可知，在时刻 t ，人影的长度为 SM ，由几何关系得

$$SM = OM - OS \text{④},$$

由①③④式得

$$SM = \frac{lv}{h-l}t$$

可见影长 SM 与时间 t 成正比, 所以影长随时间的变化率 $k = \frac{lv}{h-l}$.



14A. (广东卷) $\frac{7}{2}mv_0$.

【解析】小球在碰撞斜面前做平抛运动, 设刚要碰撞斜面时小球速度为 v , 由题意, v 的方向与竖直线的夹角为 30° , 且水平分量仍为 v_0 , 如图所示, 由此得

$$v = 2v_0 \text{ ①},$$

碰撞过程中, 小球速度由 v 变为反向的 $\frac{3}{4}v$, 碰撞时间极短, 可不计重力的冲量, 设斜面对小球的冲量为 I , 由动量定理得

$$I = m\left(\frac{3}{4}v\right) + mv \text{ ②},$$

由①②得 $I = \frac{7}{2}mv_0$.

15. $\mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right]$.

【解析】解法一: 设杆 2 的运动速度为 v , 由于两杆运动时, 两杆和导轨构成的回路中的磁通量发生变化, 产生感应电动势, 感应电动势为

$$E = Bl(v_0 - v),$$

回路中的感应电流为

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2},$$

杆 2 做匀速运动, 受力平衡, 因此杆受到的安培力等于杆受到的摩擦力, 有

$$BIl = \mu m_2 g,$$

导体杆 2 克服摩擦力做功的功率

$$P = \mu m_2 g v,$$

联立解得 $P = \mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right]$.

解法二: 以 F 表示拖动杆 1 的外力, 以 I 表示由杆 1、杆 2 和导轨构成的回路中的电流, 达到稳定时, 对杆 1 有

$$F - \mu m_1 g - BIl = 0,$$

对杆 2 有

$$BIl - \mu m_2 g = 0,$$

故外力 F 的功率

$$P_F = Fv_0,$$

以 P 表示杆 2 克服摩擦力做功的功率, 则有

$$P = P_F - I^2(R_1 + R_2) - \mu m_1 g v_0,$$

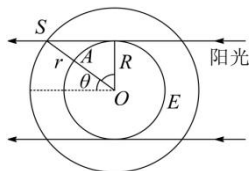
由以上各式得

$$P = \mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right].$$

$$16. \frac{T}{\pi} \arcsin \left(\frac{4\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

【解析】设所求的时间为 t ，用 m ， M 分别表示卫星和地球的质量， r 表示卫星到地心的距离，有

$$G \frac{mM}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r,$$



春分时，太阳光直射地球赤道，如图所示，图中圆 E 表示赤道， S 表示卫星， A 表示观察者， O 表示地心，由图可看出当卫星 S 绕地心 O 转到图示位置以后(设地球自转是沿图中逆时针方向)，其正下方的观察者将看不见它，由此再考虑到对称性，有

$$r \sin \theta = R, \quad t = \frac{2\theta}{2\pi} T,$$

$$\text{又 } G \frac{Mm}{R^2} = mg,$$

由以上各式可解得

$$t = \frac{T}{\pi} \arcsin \left(\frac{4\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

$$17. \sqrt{\mu g(10l_1 + 16l_2)}.$$

【解析】令 A ， B 质量皆为 m ， A 刚接触 B 时速度为 v_1 (碰前)，由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \mu mgl_1,$$

A ， B 碰撞过程中动量守恒，令碰后 A ， B 共同运动的速度为 v_2 ，有

$$mv_1 = 2mv_2,$$

碰后 A ， B 先一起向左运动，接着 A ， B 一起被弹回，在弹簧恢复到原长时，设 A ， B 的共同速度为 v_3 ，在这过程中，弹簧势能始末两状态都为零，由功能关系得

$$\frac{1}{2}(2m)v_2^2 - \frac{1}{2}(2m)v_3^2 = \mu(2m)g(2l_2),$$

此后 A ， B 开始分离， A 单独向右滑到 P 点停下，由功能关系得

$$\frac{1}{2}mv_3^2 = \mu mgl_1,$$

由以上各式，解得

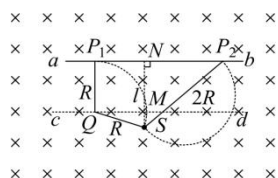
$$v_0 = \sqrt{\mu g(10l_1 + 16l_2)}.$$

$$18. 20\text{cm}.$$

【解析】 α 粒子带正电，故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动，用 R 表示轨迹半径，洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m \frac{v^2}{R}, \text{解得 } R = \frac{mv}{(qB)},$$

代入数值得 $R = 10\text{cm}$ ，可见， $R < l < 2R$.



因朝不同方向发射的 α 粒子的圆轨迹都过 S ，由此可知，某一圆轨迹在图中 N 左侧与 ab 相切，则此切点 P_1 就是 α 粒子能打中的左侧最远点，为定出 P_1 点的位置，可作平行于 ab 的直线 cd ， cd 到 ab 的距离为 R ，以 S 为圆心， R 为半径，作弧交 cd 于 Q 点，过 Q 作 ab 的垂线，它与 ab 的交点即为 P_1 ，由图中几何关系得

$$\overline{NP_1} = \sqrt{R^2 - (l - R)^2},$$

再考虑 N 的右侧，任何 α 粒子在运动中离 S 的距离不可能超过 $2R$ ，以 $2R$ 为半径、 S 为圆心作圆，交 ab 于 N 右侧的 P_2 点，此即右侧能打到的最远点，由图中几何关系得

$$\overline{NP_2} = \sqrt{(2R)^2 - l^2},$$

所求长度为

$$\overline{P_1P_2} = \overline{NP_1} + \overline{NP_2},$$

代入数值得 $\overline{P_1P_2} = 20\text{cm}$.